

高雄市瑞祥國民小學 114 學年度第一學期期末考自然科學領域試卷

六年__班__號

一、是非題：(每題 2 分, 56%)

- (☒) 1. 手臂外側肌肉收縮，帶動骨骼和關節，使手臂伸直。
- (☒) 2. 「身體的大、小」適合用來作為動物分類的標準。
- (☒) 3. 人類生活所需的動物資源常透過各種養殖方式來取得。
- (☒) 4. 動物與我們生活息息相關，例如有些食物和用品是來自於動物。
- (☒) 5. 組成生物體由簡單至複雜的層次為：細胞→組織→器官系統→器官→個體。
- (☒) 6. 變色龍的舌頭可以帶給人類發明新產品的靈感，設計出取得遠處物品的工具。
- (☒) 7. 肌腱可以主動收縮，並傳遞肌肉的力量給骨骼，幫助人體做出不同的動作。
- (☒) 8. 透過觀察鯊魚皮的構造，設計出能減少阻力的泳裝，是一種仿生的例子。
- (☒) 9. 肌肉兩端為白色的構造，稱為骨骼。
- (☒) 10. 船槳是透過對魚鰭功能的觀察和研究，模擬設計而成。
- (☒) 11. 人體呼出的氣體都是二氧化碳，因此會使澄清石灰水變混濁。
- (☒) 12. 養殖業者使用箱網養殖魚類，可避免過度抽取地下水所導致地層下陷。
- (☒) 13. 吸盤的發明靈感來自於青蛙。
- (☒) 14. 河蚌沒有骨骼，利用腹足肌肉來移動。
- (☒) 15. 鼻的上皮組織是由上皮細胞所組成。
- (☒) 16. 地磁 N 極靠近地球北方，地磁 S 極靠近地球南方。
- (☒) 17. 指南針的箭頭指向地球南方，所以會被磁鐵 N 極吸引。
- (☒) 18. 只要是長條形的物品，將其水平懸吊起來，靜止時都會指南、北方。
- (☒) 19. 電磁鐵的磁極可以透過改變電流方向而改變，磁鐵的磁極則是固定的，無法改變。
- (☒) 20. 任何形狀細長的鐵製品都可以用來作為指北針的指針。
- (☒) 21. 使用電器 10 分鐘比使用 1 小時受到電磁波的影響還要小。
- (☒) 22. 在沒有外力干擾的情況下，指北針的指針箭頭會隨著擺放位置的不同，而指向不同的方位。
- (☒) 23. 將電線放在指北針上面，通電後指北針的指針箭頭會往東方偏轉，如果將電線改放在指北針下面，指針箭頭則會往西偏轉。
- (☒) 24. 電磁作用所能影響的範圍稱為電磁場。
- (☒) 25. 電磁鐵只要通電過一次，就會永久具有磁性。
- (☒) 26. 每個實驗只能有一個操縱變因。
- (☒) 27. 我們可以從電磁鐵使指北針偏轉的方向，來比較不同電磁鐵的磁力大小。

- (☒) 28. 遙控器是利用電磁鐵原理來控制遠端的電器。

二、選擇題：(每題 2 分, 24%)

- (☒) 1. 下列何者是棕熊在攻擊人時會用到的構造？ ①骨骼 ②肌肉 ③關節 ④以上皆是。
- (☒) 2. 以下哪個描述是空氣進入人體的順序？ ①鼻子→氣管→肺 ②氣管→鼻子→肺 ③肺→氣管→鼻子 ④肺→鼻子→氣管。
- (☒) 3. 骨骼、關節、肌肉、肌腱，這四種構造，哪一種富有彈性、可以產生力量？ ①骨骼 ②關節 ③肌肉 ④肌腱。
- (☒) 4. 關於人體呼出的空氣和空氣的成分，請選出正確的描述？ ①人體排出的氣體中不包含氧氣，因為氧氣被人體的細胞使用消耗掉了 ②人體排出的氣體中二氧化碳的濃度比空氣中的二氧化碳濃度較高 ③空氣中成分最少的是氧氣 ④空氣中成分最多的是氧氣。
- (☒) 5. 「安全帽」的設計靈感最有可能來自於下列哪一種動物？ ①蝙蝠 ②海豚 ③大象 ④啄木鳥。
- (☒) 6. 關於呼吸器官與動物名稱的配對，何者正確？ ①蝗蟲-氣管 ②魚-肺部 ③人類-鰓 ④狗-皮膚。
- (☒) 7. 如果想了解線圈內棒子的材質是否會影響電磁鐵的磁力，可以用下列哪一項變因進行實驗呢？ ①漆包線圈的圈數 ②電池串聯的數量 ③改變線圈吸管的棒子 ④迴紋針的數量。
- (☒) 8. 通電的電磁鐵和磁鐵有什麼相同的特性？ ①可以吸引金屬製品 ②有 N 極、S 極 ③磁力大小固定不變 ④要通電才具有磁性。
- (☒) 9. 下列哪一種方法可以增加電磁鐵的磁力？ ①增加電路中並聯電池的數量 ②將線圈內的鐵棒換成塑膠棒 ③改變電路中電池正、負極的連接方向 ④增加線圈的圈數。
- (☒) 10. 下列何者沒有使用到電磁鐵？ ①指北針 ②電風扇 ③洗衣機 ④手機震動裝置。
- (☒) 11. 瑞瑞站在操場中央並且面對北方，將三個指北針分別放在他的右邊、左邊、前面，請問三個指北針靜止之後，指針箭頭分別會指向什麼方位？ ①東方、西方、北方 ②西方、東方、南方 ③全都指向北方 ④全都指向南方。
- (☒) 12. 磁浮列車的行駛速度是利用什麼方式調整的？ ①改變電流方向 ②改變電磁鐵的電流大小 ③改變電磁鐵的線圈圈數 ④改變電磁鐵線圈的纏繞方向。

三、素養題：(第1題每格1分，第2題2分，共10%)

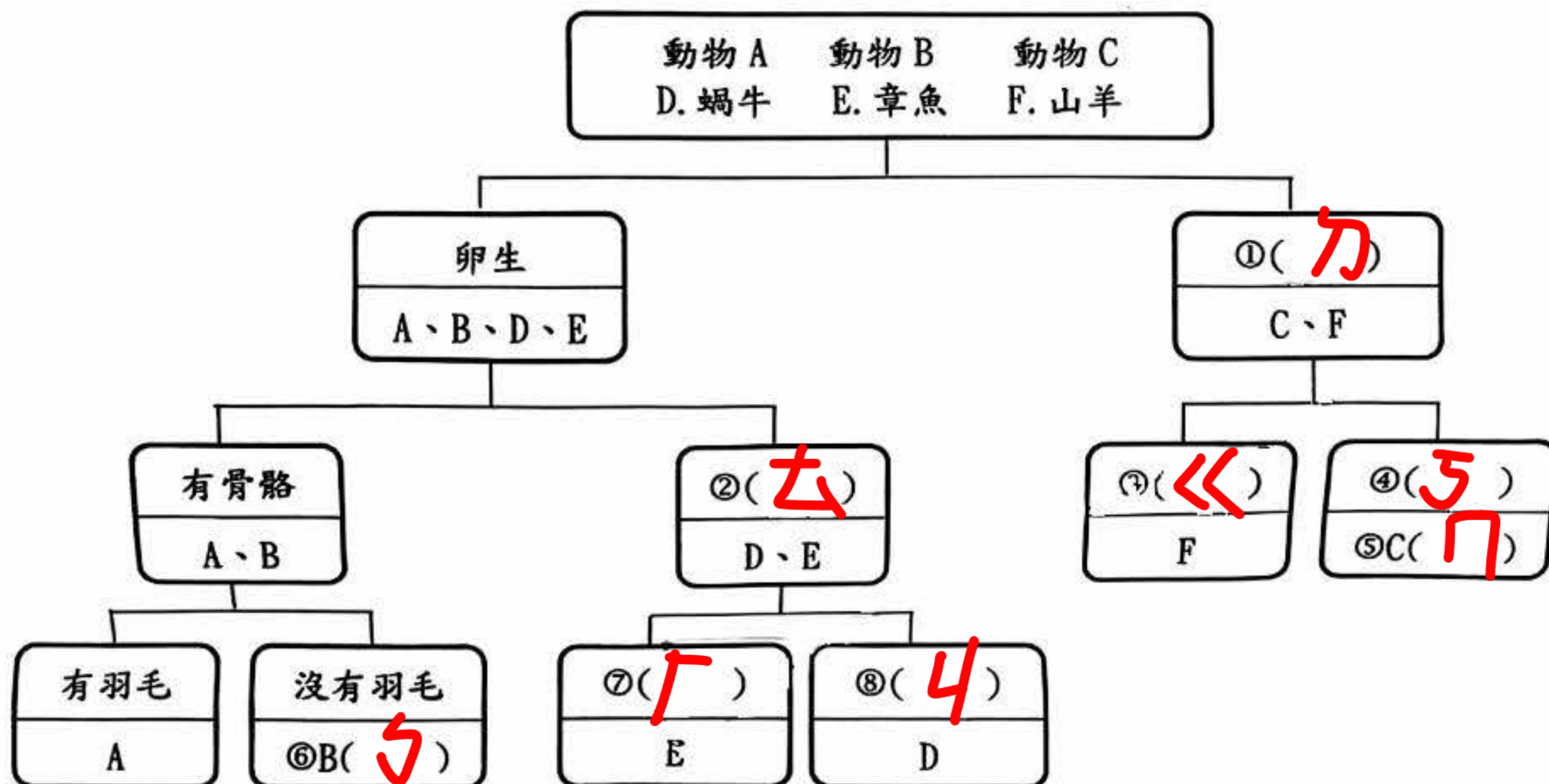
(ㄅ)日本大鯢，俗名大山椒魚，是屬兩棲類卵生動物。主要集中分佈於日本本州島南部，四國和九州亦有發現，主要棲息在海拔300至700公尺的山間溪流中。日本大鯢體形扁長，四肢很短，趾間有蹼。特點是背部有黑色斑點，頭部疣突單個出現。

(ㄆ)奇異鳥，是紐西蘭的特有種，也是紐西蘭的國鳥及象徵。「奇異鳥」因其叫聲「奇異」而得名，其蛋通常只由雄鳥孵化。奇異鳥的身材小而粗短，嘴長而尖，腿部強壯，羽毛如髮，翅膀退化，無法飛行，以雙腳在地面行走、奔跑。

(ㄇ)大貓熊，是中國的特有種，分布於中國四川省、陝西省及甘肅省南部的山區。以竹子為主食，黑白相間的毛色和憨態可掬的形象聞名。

ㄅ. 日本大鯢	ㄆ. 奇異鳥	ㄇ. 大貓熊	ㄋ. 胎生	ㄏ. 不是卵生	ㄌ. 沒有骨骼
ㄆ. 有腹足	ㄏ. 有斧足	ㄏ. 有角	ㄏ. 沒有角	ㄏ. 有腕足	ㄌ. 沒有腕足

1. 以下是用「二分法」將六種動物做分類，請依上面方框內的提示，在()處填入適當的答案(填代號)



2. 從上面二分法得知，具備「卵生、有骨骼、有羽毛」等條件的動物是(ㄅ)(填代號ㄅ~ㄇ)

四、國際題：(每題2分，10%)

今年9月Apple推出iPhone 17，引發蘋果迷的搶購熱潮，但你知道第一款引入無線充電功能的手機是哪一支嗎？不是蘋果系列的嘅，其實是2009年推出的Palm Pre，它採用了基於Qi標準的無線充電技術，讓用戶可以不用連接線材就能為手機充電。而蘋果的iPhone 8/X則是於2017年加入Qi標準，才促使無線充電普及。

無線充電的原理是：透過充電器（發射端）的線圈通電產生交變磁場（電流磁效應），這個磁場穿過充電板，在手機（接收端）的接收線圈中感應出電流（電磁感應），再將電流轉換成直流電為電池充電，實現無線接觸的能量傳輸。

無線充電的優點是方便隨放隨充、減少線材雜亂、可多設備共用，但它也有缺點嘅，如：充電速度較慢、效率較低（易發熱）、充電時無法移動設備，且需對準線圈。

(4) 1. 哪一款手機被文章提及是第一款引入無線充電功能的手機？ ①蘋果iPhone 8 ②諾基亞Lumia 920 ③蘋果iPhone X ④Palm Pre。

(1) 2. 手機無線充電的核心原理是什麼？ ①電磁感應 ②熱能轉換 ③靜電感應 ④光電效應。

(3) 3. 在無線充電過程中，手機內部的線圈扮演什麼角色？ ①電池充電器 ②送電發射端 ③感應電流接收端 ④直流電轉換器。

(2) 4. 以下哪一項是無線充電的優點？ ①充電速度非常快 ②減少線材雜亂 ③充電時可以隨意移動設備 ④效率很高，不易發熱。

(X) 5. 根據文章可知，電磁感應是屬於電生磁。(是非題)